

Practica 1

Ejercicio 4

Discretizar las siguientes ecuaciones diferenciales lineales

$$x_1' = x_2$$

$$x_2' = x_3$$

$$x_3' = -2x_1 - 3x_2 - 4x_3$$

$$y = 7x_1 - 5x_2$$

Código

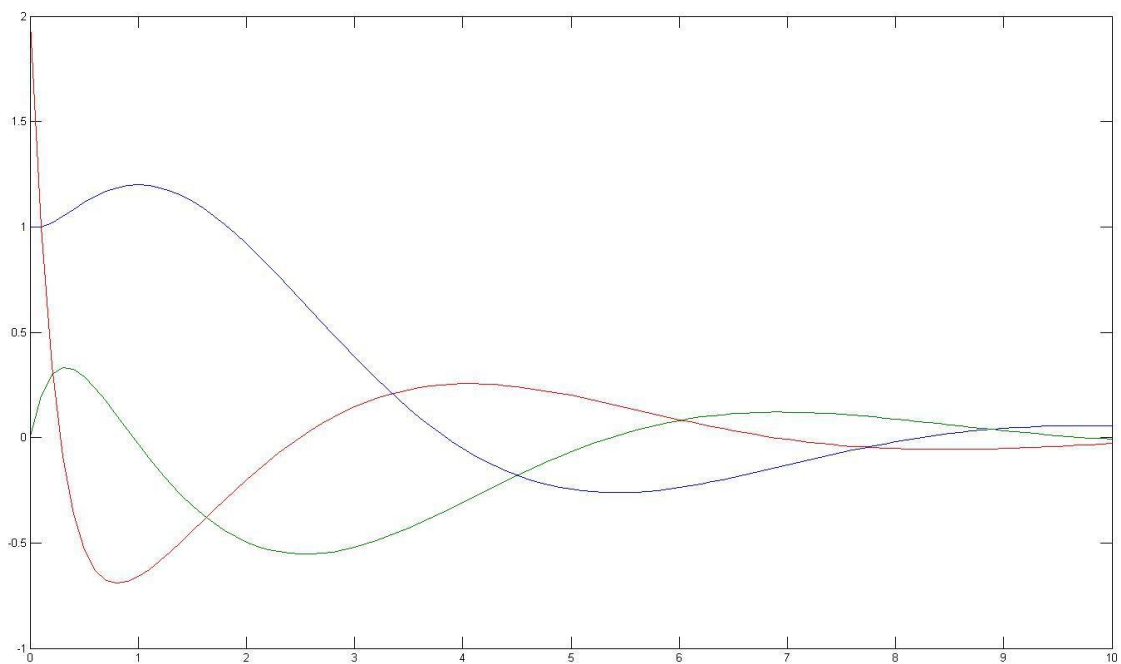
EULER MATRICIAL

```
function Y = X(x0, h, A, N) *  
    x(1,:) = x0; *  
    for n=1:N  
        x(n+1,:) = (h*A*x(n,:)')' + x(n,:); *  
    end  
    Y = x(:, :); *
```

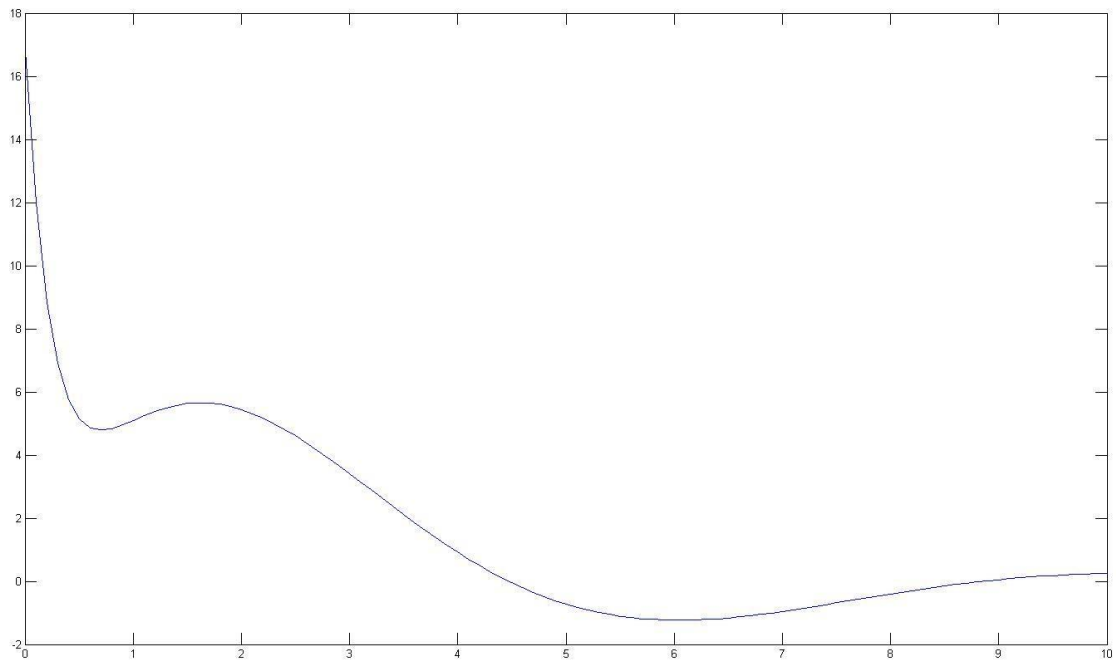
```
x0 = [1 0 2]  
h = 0.1  
A = [0 1 0; 0 0 1; -2 -3 -4]  
N = 100
```

```
x = X(x0, h, A, N)  
y = [7 0 5] * x' *
```

```
t = 0:0.1:10 *  
plot(t, x) *
```



```
plot(t, y) *
```



Practica 2

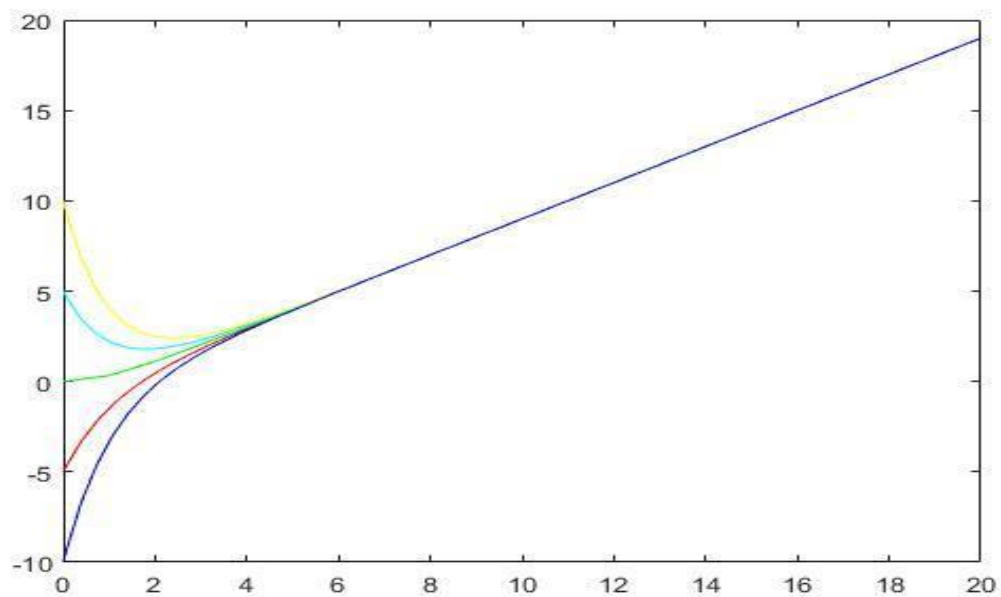
Ejercicio 5

Grafico para soluciones de $y' = -y + t$ en intervalo $[0, 20]$ con $y(0)$ entre -10 y 10

Código:

```
f=@(t,y) (-y+t);*
y0=-10:5:10;*
[t,y]=ode23(f,[0,20],y0);*
plot(t,y)
```

Grafico



Ejercicio 6

Tengo la ecuación $y' = a y \ln(k/y) - q y$

Graficar las soluciones para $a=0.2$, $k=27$, $y(0)=10$, variando $q=0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3$

Código:

```
a=0.2;
k=27;
y0=10;

q=0;
f=@(t,y) (a*y*log(k/y)-q*y);
[t5,y5]=ode23(f,[0,2],y0);

q=0.05;
f=@(t,y) (a*y*log(k/y)-q*y);
[t1,y1]=ode23(f,[0,2],y0);

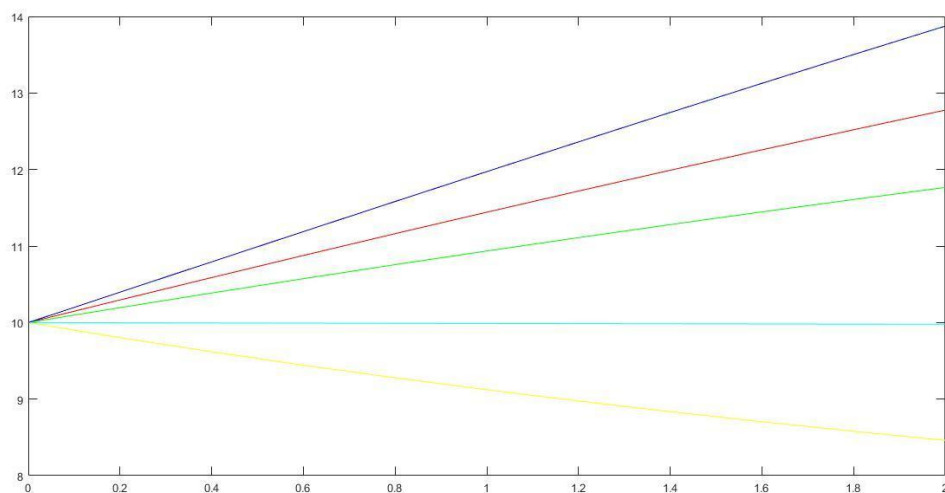
q=0.1;
f=@(t,y) (a*y*log(k/y)-q*y);
[t2,y2]=ode23(f,[0,2],y0);

q=0.2;
f=@(t,y) (a*y*log(k/y)-q*y);
[t3,y3]=ode23(f,[0,2],y0);

q=0.3;
f=@(t,y) (a*y*log(k/y)-q*y);
[t4,y4]=ode23(f,[0,2],y0);

figure
plot(t1,y1,'r');
hold on
plot(t2,y2,'g');
hold on
plot(t3,y3,'c');
hold on
plot(t4,y4,'y');
hold on
plot(t5,y5,'b');
hold off
```

Grafico:



Practica 3

Ejercicio 1

Tengo la ecuación diferencial $y''(t) + y'(t) + 6y(t) = 3\sin(t)$

a) Reducir a sistema de primer orden

$$\begin{aligned}y_1'(t) &= y_2(t) \\ y_2'(t) + y_2(t) + 6y_1(t) &= 3\sin(t)\end{aligned}$$

b) Graficar considerando $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 2$

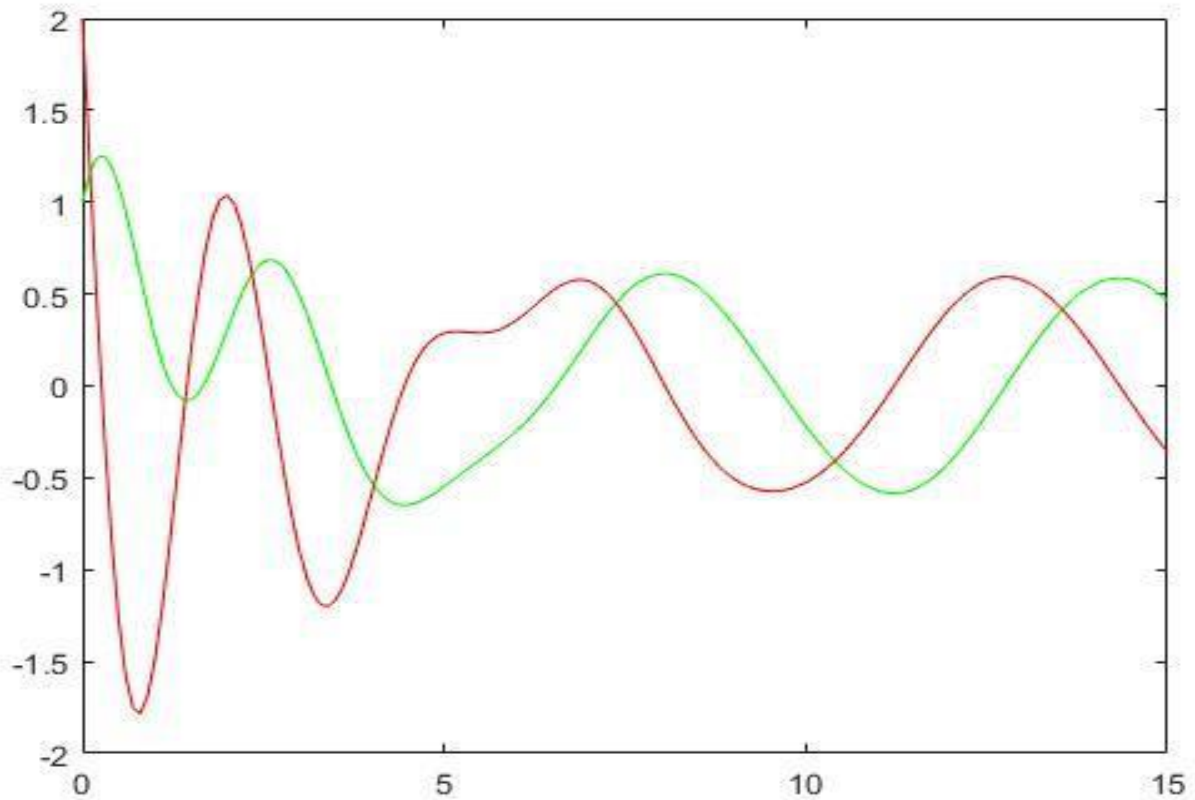
Codigo:

```
function o = f_ej1_p3(t,y)
    o=[y(2); 3*sin(t)-y(2)-6*y(1)];
%defino la función y la guardo

time=[0:0.1:15];
[t1,y1] = ode23(@f_ej1_p3,t,y,[1 2])

figure
plot(t1,y1(:,1),'g',t1,y1(:,2),'r')
```

Grafico



c) Calcular función de transferencia

$$y = \frac{3}{s^2 + s + 6}$$

d)

Código

```
A=[0 1; -6 -1]
B=[0 3]'
```

```
C=[0 0; 0 0]
D=[0 0]'
```

```
[b a]=ss2tf(A, B, C, D)
```

Matlab devuelve:

b =

```
0      0      0
0      0      0
```

a =

```
1.0000    1.0000    6.0000
```

Ejercicio 2

a) Obtener función de transferencia

Código

```
A=[-1 1 0; 0 -1 1; 0 0 -2]
B=[0 0 1]'
```

```
C=[1 0 0]
D=0
```

```
[b a]=ss2tf(A, B, C, D)
```

Matlab devuelve

b =

```
0      0      0      1
```

a =

```
1      4      5      2
```

b)

Código

```
A=[-1 1 0; 0 -1 1; 0 0 -2]
B=[0 0 1]'
```

```
C=[1 0 0]
D=0
```

```

in=[1 1 1]';

sys=ss(A, B, C, D)
[yi,ti,xi]=initial(sys, in)

plot(ti,yi)

```

Matlab devuelve

```

A =

      x1  x2  x3
x1  -1   1   0
x2   0  -1   1
x3   0   0  -2

B =

      u1
x1   0
x2   0
x3   1

C =

      x1  x2  x3
y1   1   0   0

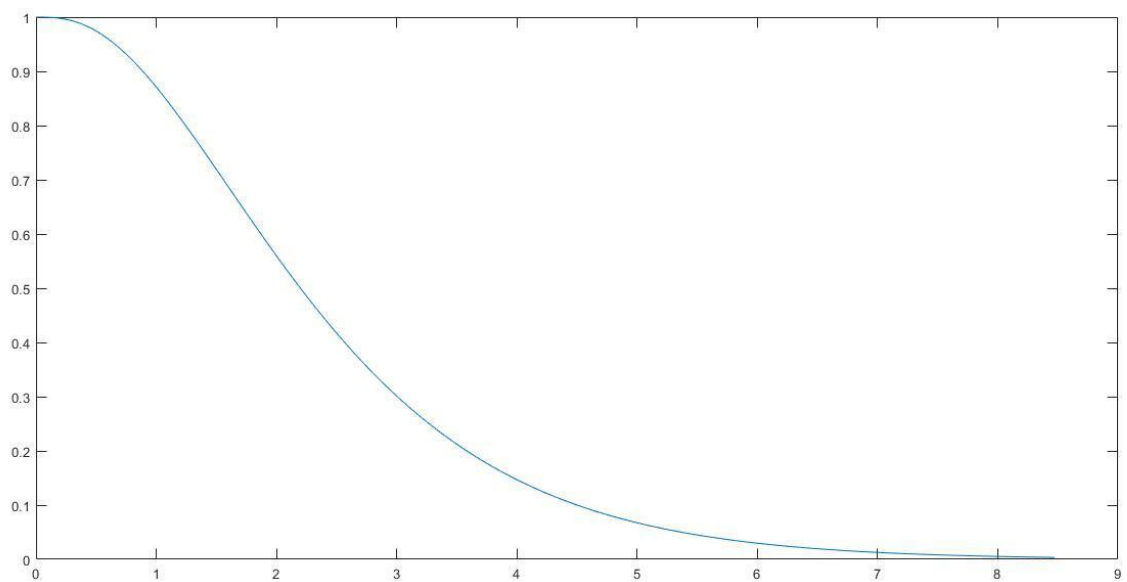
D =

      u1
y1   0

```

Continuous-time state-space model.

Grafico (ti, yi)



Ejercicio 3

Tengo la función transferencia

$$G(s) = \frac{2s^3 + s^2 + s + 2}{s^3 + 4s^2 + 5s + 2}$$

a) Representar en espacio de estados con tf2ss

Código:

```
b = [2 1 1 2];  
a = [1 4 5 2];  
[A,B,C,D] = tf2ss(b,a)
```

Matlab devuelve: siendo $x' = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$

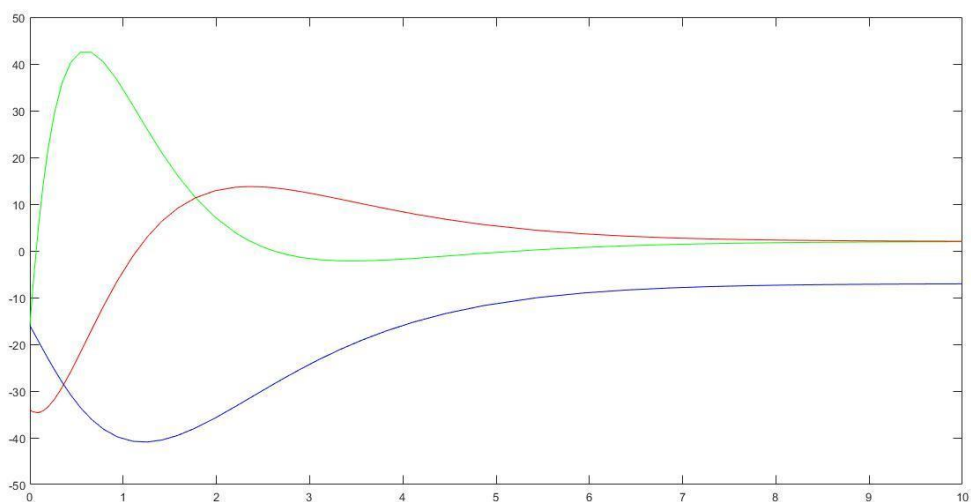
```
A =  
    -4    -5    -2  
     1     0     0  
     0     1     0  
B =  
     1  
C =  
    -7    -9    -2  
D =  
     2
```

b) Resolver y graficar con ode23 (supongo $u=1$)

Código

```
function o = f_ej3_p3(t,y)  
    o = [-4*y(1)-5*y(2)-2*y(3)+1; y(1); y(2)];  
  
[t1,y1] = ode23(@f_ej3_p3,t,[0,10],[1 2 1]');  
y2 = -7*y1-9*y1-2*y1+2;  
plot(t1,y2(:,1),'g',t1,y2(:,2),'r',t1,y2(:,3),'b')
```

Grafico:



Ejercicio 4

Practica 4

Análisis en el dominio temporal y el dominio

espectral

$$G(s) = \frac{k}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{k}{(s + \zeta\omega_n)(s + \zeta\omega_n)}$$

Modelo A	$\zeta_1 = -4$	$\zeta_2 = -2$	$k = 8$
Modelo B	$\zeta_1 = -3 + j9,54$	$\zeta_2 = -3 - j9,54$	$k = 100$
Modelo C	$\zeta_1 = -8 + j6$	$\zeta_2 = -8 - j6$	$k = 100$
Modelo D	$\zeta_1 = +j10$	$\zeta_2 = -j10$	$k = 100$

Para cada modelo

- Obtener los tiempos característicos y sobre impulso, para cada modelo, producto de la respuesta a un escalón unitario como señal de entrada.
- Calcular las frecuencias naturales y los coeficientes de amortiguación de cada modelo.
- Graficar las raíces de las funciones transferencia en el plano complejo S
- Graficar la respuesta espectral en modulo y fase, relacionar la frecuencia de corte superior con el tiempo de subida para cada modelo.
- Graficar la respuesta temporal al escalón y una tabla que agrupe todos los parámetros y modelos ensayados.

Comandos

roots, poly, conv, printsys, **pzmap**, residue, polyval, laplace, ilaplace, dsolve, step, **stepinfo**, **bode**, **tf**, **damp**

Código

```
%Ingreso parametros segun modelo
k = 100;
p1 = -8 + 6*1i;
p2 = -8 -6*1i;

%Defino numerador y denominador
num = [k];
den1= [1, p1];
den2 = [1, p2];

den = conv(den1, den2);

%Defino el sistema y veo como va a ser la respuesta de la funcion de
%transferencia a una entrada como escalon
sys = tf(num, den);

t = [0:0.1:15]';
y = step(num, den, t);

%Calculo residuos, polos, y terminos directos
[r,po,d] = residue(num, den);

%Calculo los tiempos caracteristicos del sistema
ch_time = stepinfo(sys);

%diagrama de magnitud y fase de la respuesta del sistema
%en funcion de la frecuencia
[mag, phase, wout] = bode(sys);

%miro ceros y polos
```

```
[p, z] = pzmap(sys);
```

```
%grafico todo  
figure
```

```
subplot(2,4, [3,4]);  
plot(t,y);  
title('Respuesta a escalon unitario');  
xlabel('tiempo(seg)');  
grid;
```

```
subplot(2,4,[7,8]);  
bode(sys);
```

```
%subplot(2,4,6);  
%(ch_time);
```

```
subplot(2,4,5);  
pzmap(p,z);
```